

Exercice2

Les équations paramétriques du mouvement d'un point matériel M sont :

$$\begin{cases} x = 2t \\ y = t^2 - 3t + 2 \text{ (en m)} \\ z = 0 \end{cases}$$

- 1- Détermine les coordonnées du point M aux dates $t = 0$ et $t = 1s$
- 2- Etablis l'équation de la trajectoire du point M.
- 3- Calcule la valeur du module de la vitesse du mobile à la dates $t_1 = 2s$
- 4- Le mobile passe à un instant t_A au point A (6 ; y_A ; 0). Détermine y_A et déduis le temps t_A
- 5- a) Détermine la date à laquelle le mobile passe par le point M_0 d'ordonnée nulle
b) Déduis les abscisses de ce point
c) Détermine alors les vecteurs vitesses du mobile à cet instant

Exercice3

Les équations paramétriques du mouvement d'un point mobile M lancé dans le champ de pesanteur

sont : $\overrightarrow{OM} \begin{cases} x(t) = (10 \cos \theta)t \\ y(t) = -5t^2 + (10 \sin \theta)t \end{cases}$

- 1-Déterminer les coordonnées du vecteur vitesse initiale
- 2-Etablir l'équation cartésienne de la trajectoire du mouvement du mobile M. Quelle est la nature du mouvement ?
- 3-Sachant qu'à la date = 0,5s , l'abscisse du mouvement de ce point est égale à 4,33m.
Calculer :
a) La valeur de l'angle θ en degré
b) Le module du vecteur vitesse
c) Le module du vecteur accélération.

Exercice4

Dans le but de déterminer le rayon de courbure R d'une trajectoire dans la base curviligne, on étudie le mouvement d'un mobile M dont les coordonnées cartésiennes sont : $\begin{cases} x(t) = 3t \\ y(t) = t^2 - 1 \end{cases}$

- 1- Etablir dans le repère cartésien :
a) L'expression du vecteur vitesse instantanée puis sa valeur à la date $t = 2s$
b) L'expression du vecteur accélération
- 2- Détermine dans le repère curviligne $(\vec{N}, \vec{T})$, les expressions des composantes tangentielle a_T et normale du vecteur accélération à la date t , ainsi que leurs valeurs à la date $t = 2s$.
- 3- En déduire la valeur du rayon de courbure R de cette trajectoire, à la date $t = 2s$.

Exercice5

Un point m en mouvement dans un repère orthonormé (o, i, j) a pour équations horaires :

$$\begin{cases} x = 2 \cos \pi t \\ y = 2 \sin \pi t \end{cases}$$

- 1- Montrer que la trajectoire de ce mobile est un cercle dont on précisera le centre et le rayon
- 2-Quels sont à un instant t quelconque, les normes des vecteurs vitesse et accélération de M ?
- 3-Le mobile passe à un instant t par un point M(1 ; y). Déterminer y et en déduire les coordonnées du vecteur accélération en ce point.

Exercice 9

Les équations horaires d'un mobile M sont :
$$\begin{cases} x = 2 \cos \pi t \\ y = 2 \sin \pi t \text{ (en cm)} \\ z = 0 \end{cases}$$

1. Montrer que le mouvement de ce mobile a lieu dans un plan et que sa trajectoire est un cercle dont on précisera le centre et le rayon.
2. Déterminer :
 - a) le module du vecteur vitesse du mobile à l'instant t ;
 - b) le module du vecteur accélération du mobile à l'instant t
3. Montrer que le vecteur accélération $\vec{a}$ est à chaque instant colinéaire et de sens contraire au vecteur position $\vec{OM}$ du mobile.

Exercice 10

Un mobile décrit dans le plan $(O, \vec{i}, \vec{j})$ un mouvement uniforme à la vitesse $\vec{V} = \left(\frac{\pi}{3} \sin \frac{\pi}{3} t\right) \vec{i} + \left(\frac{\pi}{3} \cos \frac{\pi}{3} t\right) \vec{j}$ à l'instant initial $t = 0$, il occupe la position $\vec{OM}_0 = 2\vec{i} - 3\vec{j}$

1. Exprimer le vecteur position $\vec{OM}$
2. Déterminer l'équation de la trajectoire. En déduire sa nature
3. Calculer le module du vecteur accélération.

Exercice 11

Dans un référentiel donné, on choisit un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$ et une date origine. Les coordonnées d'un point mobile M sont alors fournies par les équations horaires suivantes

$$\begin{cases} x = r \cos \omega t \\ y = r \sin \omega t \end{cases} \text{ avec } r = 2\text{m et } \omega = \frac{\pi}{2} \text{ rad/s}$$

- 1-a) Déterminer l'équation de la trajectoire du mobile M
 - b) Préciser la position du mobile M à la date origine
- 2- Déterminer :
- a) Les coordonnées et la mesure du vecteur vitesse $\vec{V}$
 - b) Les coordonnées et la mesure du vecteur accélération $\vec{a}$
 - c) La nature du mouvement du mobile M.
- 3- Montrer que le vecteur accélération $\vec{a}$ et le vecteur position $\vec{OM}$ sont colinéaires.
- 4- a) Etablir l'équation horaire de l'abscisse curviligne s du mobile M.
- b) Donner les coordonnées des vecteurs vitesse $\vec{V}$ et accélération $\vec{a}$ dans le repère local de Frenet $(M; \vec{t}; \vec{n})$
 - c) Calculer la période T et la fréquence N du mouvement du mobile M. Que représente la constante ω ?

Exercice 12

Deux positions A et B d'une autoroute rectiligne sont distants de $AB = 2\text{km}$. A l'instant initial, un véhicule M_1 roulant à la vitesse constante de 54km/h passe par A et se dirige vers B. une minute plus tard, un autre véhicule M_2 roulant à la vitesse constante de 90km/h , passe par B et se dirige vers A.

- 1- Ecris les équations horaires des mouvements de M_1 et M_2 en prenant pour origine des espaces le point A
- 2- A quelle date M_2 passe-t-il par A ?
- 3- A quelle date et en quel lieu les deux véhicules se rencontrent-ils ?

Exercice 13

Une automobile démarre avec une accélération $a_1 = 2,5 \text{ m/s}^2$ lorsque le feu tricolore passe au vert pendant une durée $\theta = 7 \text{ s}$; ensuite le conducteur maintient sa vitesse constante.

Lorsque le feu passe au vert, un camion repéré à une distance $d = 20 \text{ m}$ du feu, maintient sa vitesse constante

$$v = 45 \text{ km/h.}$$

Dans un premier temps le camion va doubler l'automobile puis dans une deuxième phase, celle-ci va le dépasser.

En choisissant comme origine des dates, l'instant où le feu tricolore passe au vert, comme origine des espaces, la position du feu tricolore, déterminer :

- 1) Les équations horaires respectivement de l'automobile et du camion
- 2) Les dates de dépassement
- 3) Les abscisses de dépassement
- 4) Les vitesses de l'automobile à ces instants.

Exercice 14

Un mobile supposé ponctuel parcourt un trajet ABCD constitué d'un arc de cercle AB, suivi d'un tronçon rectiligne BD.

1- Parti de A sans vitesse initiale, il arrive en B avec une vitesse de rotation $N = 1 \text{ tr/s}$.

On donne $OA = OB = R = 1 \text{ m}$.

a) Calculer sa vitesse angulaire $\dot{\theta}$ en B

b) En déduire sa vitesse linéaire en B.

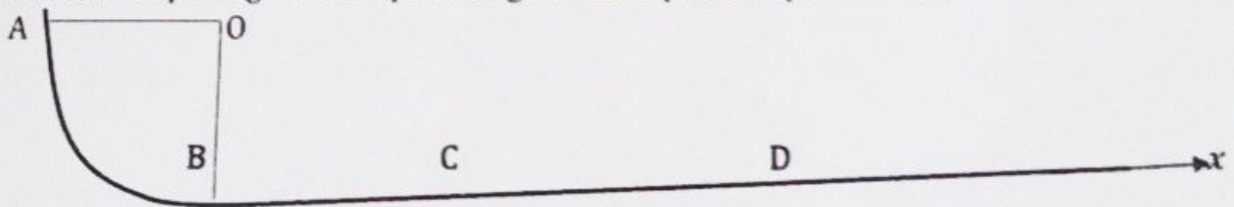
2- Calculer son accélération angulaire $\ddot{\theta}$ sur le tronçon AB après 4 secondes de mouvement.

3- Ecrire l'équation horaire de son mouvement

4- Le mobile parcourt le trajet BC avec la même vitesse pendant 2 secondes puis commence en C un freinage qui le conduit à un arrêt complet en D tel que $CD = 50 \text{ m}$

a) Calculer la durée du trajet CD

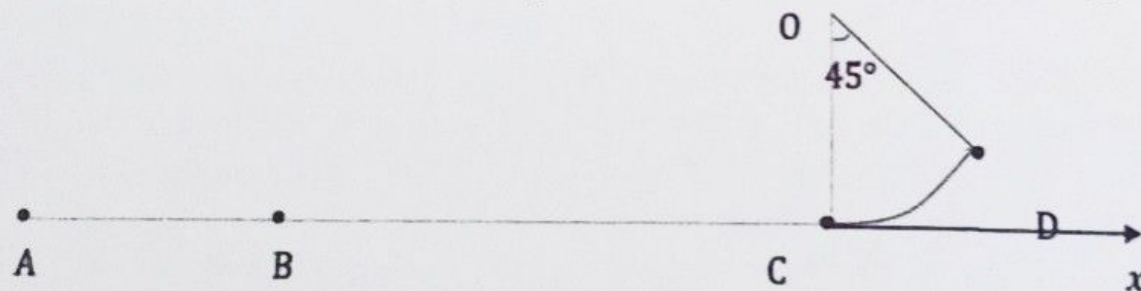
b) Ecrire les équations horaires de deux dernières phases du mouvement. On prendra pour origine des dates, l'instant de passage en B et pour origine des espaces le point B l'axe Bx .



Exercice 15

Un mobile M supposé ponctuel effectue un trajet ABCD constitué de deux parties AB et BC rectilignes et d'une partie circulaire CD (figure) de rayon OC.

On donne $AB = X$; $AC = 300 \text{ m}$; $V_A = 12 \text{ m.s}^{-1}$; $OC = 10 \text{ m}$ et $\widehat{COD} = 45^\circ$



Le mobile part de A avec une vitesse initiale $\vec{V}_A$ et arrive en B avec la même vitesse.

1. Ecrire l'équation du mouvement de M entre A et B sachant qu'à l'instant $t = 0$, il est en A.

2. Déterminer la valeur de X sachant que le mobile met 3 secondes pour aller de A à B.
3. Entre B et C, le mouvement est uniformément accéléré et le mobile arrive en C avec une vitesse $\vec{V}_C = 20 \text{ m.s}^{-1}$.
- a) Quelles sont l'accélération et la durée de parcours entre B et C ?
- b) Etablir l'équation du mouvement pendant cette deuxième phase sachant qu'à l'instant $t = 0$ le mobile est en B, considéré comme origine des espaces.
4. Au point C, le mobile aborde l'arc $\widehat{CD}$ avec la vitesse $\vec{V}_C$. Le mouvement est uniformément retardé et il s'arrête au point D après 2s partant du point C.
- a) Déterminer l'accélération angulaire de cette troisième phase.
- b) Etablir l'équation horaire $\theta(t) = f(t)$ sachant qu'à l'instant initial $t = 0$, le mobile est au point C pris comme origine des espaces.

Exercice 16

Partant du repos d'un point A, un mobile animé d'un mouvement rectiligne atteint la vitesse de 20m/s après 20 m de parcours. On admet que cette première phase est uniformément accélérée. Il parcourt ensuite 30m avec la vitesse précédente et s'arrête à 100m de son point de départ A. Cette dernière phase est supposée uniformément variée.

1. Etablir les équations horaires des trois phases décrites du mouvement en précisant à chaque fois les origines de date et de l'espace choisis.
2. Construire le diagramme des vitesses.

Exercice 17

- 1- Un volant peut tourner autour d'un axe horizontal passant par son centre O, initialement au repos, on lance de façon qu'au bout de 12 secondes, sa vitesse soit 90 tours par minute.
 - a- Calculer l'accélération angulaire du mouvement
 - b- Ecrire son équation horaire en prenant pour origine des espaces, la position d'un point quelconque de la périphérie à l'instant initial
 - c- Calcule le nombre effectués par le volant au bout de ces 12 secondes
- 2- Tournant à cette vitesse, on le freine et sa vitesse passe de 90 tours par minute à 30 tours par minute au bout de 25 tours.
 - a- Calcule la nouvelle accélération du volant durant cette phase
 - b- Détermine la durée de ce freinage

Exercice 18

Sur le quai d'une gare, une voyageuse en retard court pour essayer de prendre son train avec une vitesse constante $V=8\text{m/s}$. Le train démarre alors qu'elle est encore à 100m du dernier wagon. L'accélération constante du train est $a=0,5\text{m/s}^2$.

- 1- La voyageuse rejoindra-t-elle son train ? Si non à quelle distance minimale s'en trouvera-t-elle ?
- 2- Répondre la question dans le cas où le dernier wagon est 40 m de la voyageuse quand il ya démarrage du train.

Exercice 19

Une bille B est lancée verticalement avec une vitesse initiale $\vec{V}_0 = 15\vec{i}$ à partir de l'origine O d'un repère $(O, \vec{i})$ vertical ascendant. Le point O est situé à 2m du sol. La bille est soumise à l'accélération $\vec{a} = -10\vec{i}$

- 1- Ecrire la loi horaire du mouvement de la bille
- 2- Exprimer la vitesse V de la bille en fonction de t
- 3- Quelle est l'abscisse du point culminant atteint par la bille ?
- 4- Quelles sont les abscisses x_1 et x_2 des positions de la bille aux instants $t_1=1\text{s}$ et $t_2=2\text{s}$ et les vitesses V_1 et V_2 à ces deux dates ? Préciser à chaque fois le sens d'évolution de la bille

- 5- A quelle date et avec quelle vitesse algébrique la bille repassera-t-elle au point O ? quel est alors son vecteur vitesse $\vec{v}$?
- 6- Combien de temps après son lancement touchera-t-elle le sol situé à 2m en dessous du point O ? calculer la norme de la vitesse de la bille juste avant le choc sur le sol.

Exercice20

On fait tourner un disque initialement au repos jusqu'à atteindre une vitesse constante $\omega = 9\text{rad/s}$.

- 1- Déterminer l'accélération si la valeur de l'angle balayé est 12,8 rad
- 2- Ecrire l'équation horaire du mouvement du disque.
- 3- Tournant à la vitesse ci-dessus, le disque est freiné, il s'arrête au bout de 3 s. Calculer
 - a) La nouvelle valeur de l'accélération
 - b) La valeur de l'angle balayé par un rayon du disque depuis le début du freinage jusqu'à l'arrêt complet et en déduire le nombre de tours effectués par le rayon du disque pendant cette phase.

Exercice21

Une automobiliste très pressée roule à la vitesse $v_a = 108\text{km/h}$ sur une route où la vitesse est limitée à 75km/h.

Une minute plus tard, le motard du gendarme le prend en poursuite et atteint à la vitesse $v_m = 144\text{km/h}$ a. u bout de 20s. On choisit comme origine des dates, l'instant où l'automobiliste passe devant le gendarme.

- 1) En justifiant votre réponse, préciser :
 - a) La nature du mouvement de l'automobile
 - b) Le type de mouvement que possède le motard.
- 2) Montrer que l'équation horaire de l'automobiliste est donnée par : $x_a = 3t$
- 3) Montrer que l'équation horaire de motard est donnée par : $x_m = t^2 - 120t + 3600$
- 4) Y'aura-t-il rencontre ? Si oui, déterminer la date et la distance parcourue pour lesquelles le gendarme aura rattrapé l'automobiliste
- 5) En déduire alors la vitesse du gendarme à ce moment.

Exercice22

Le graphique ci-contre représente la vitesse angulaire d'un point mobile en fonction du temps.

1. Déterminer les phases du mouvement.
2. Déterminer la vitesse angulaire de la phase uniforme.
3. Déterminer l'accélération angulaire des Phases variées.
4. Quel est le nombre de tours effectués au cours du mouvement.

